

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΩΝ ΟΜΑΔΑΣ

Όνομα	Αριθμός Μητρώου
ΜΟΝΟΧΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	3230128
ΜΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	3230132
ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	3230281

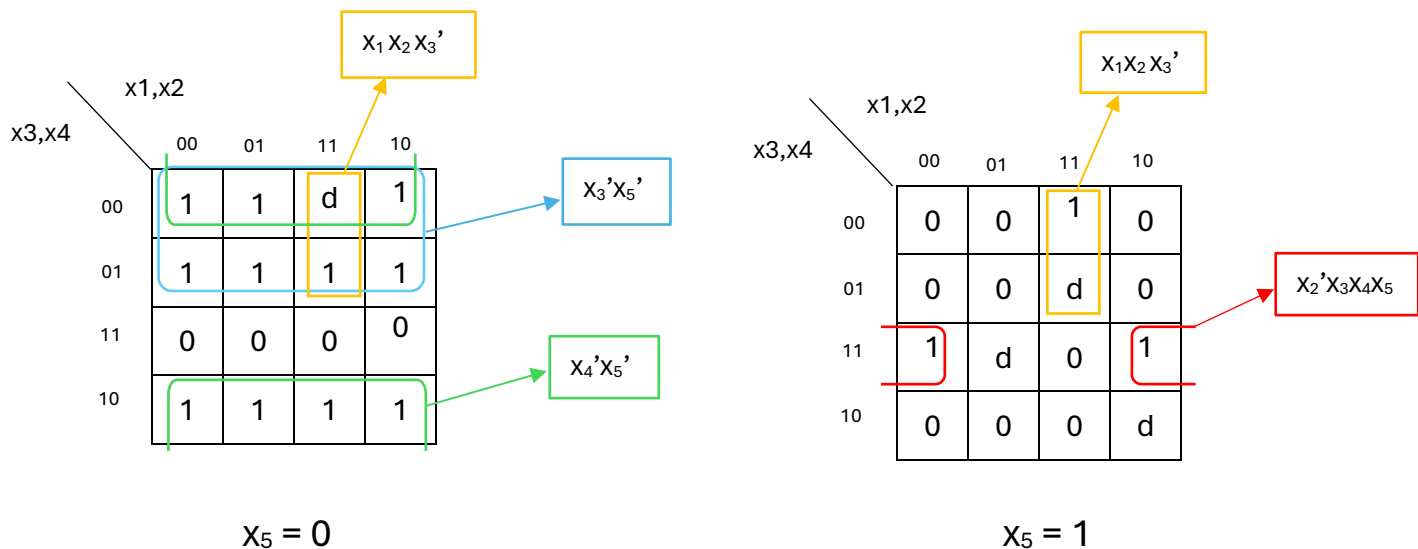
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1

Ερώτημα 1.

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = \Sigma m(0, 2, 4, 7, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 23, 25, 26, 28) + D(15, 21, 24, 27)$$

Ο Πίνακας Karnaugh της συνάρτησης f φαίνεται παρακάτω. Αποτελείται από δύο πίνακες των τεσσάρων μεταβλητών (x_1, x_2, x_3, x_4). Στον αριστερό πίνακα η πέμπτη μεταβλητή x_5 είναι ίση με 0, ενώ στον δεξιό είναι ίση με 1.

Υλοποίηση της f με SOP



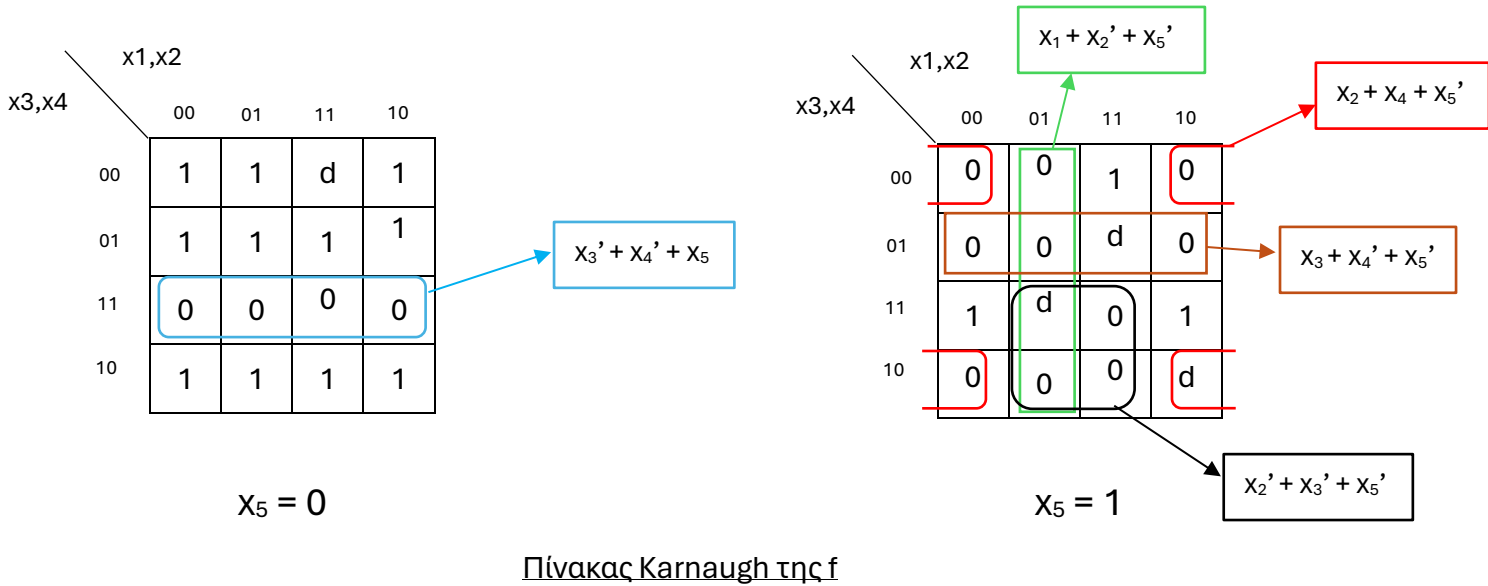
Πίνακας Karnaugh της f

Συνεπώς, η μορφή της f στην ελάχιστη μορφή SOP, όπως προκύπτει από τις ομαδοποιήσεις στον πίνακα Karnaugh, είναι: $f(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = x_3'x_5' + x_4'x_5' + x_1x_2x_3' + x_2'x_3x_4x_5$.

$$\text{Κόστος} = 5 + 3 + 3 + 4 + 5 = 20$$

1 πύλη OR των 4 εισόδων
2 πύλες AND των 2 εισόδων η κάθε μία
1 πύλη AND των 3 εισόδων
1 πύλη AND των 4 εισόδων

Υλοποίηση της f με POS



Συνεπώς, η μορφή της f στην ελάχιστη μορφή SOP , όπως προκύπτει από τις ομαδοποιήσεις στον πίνακα Karnaugh, είναι:

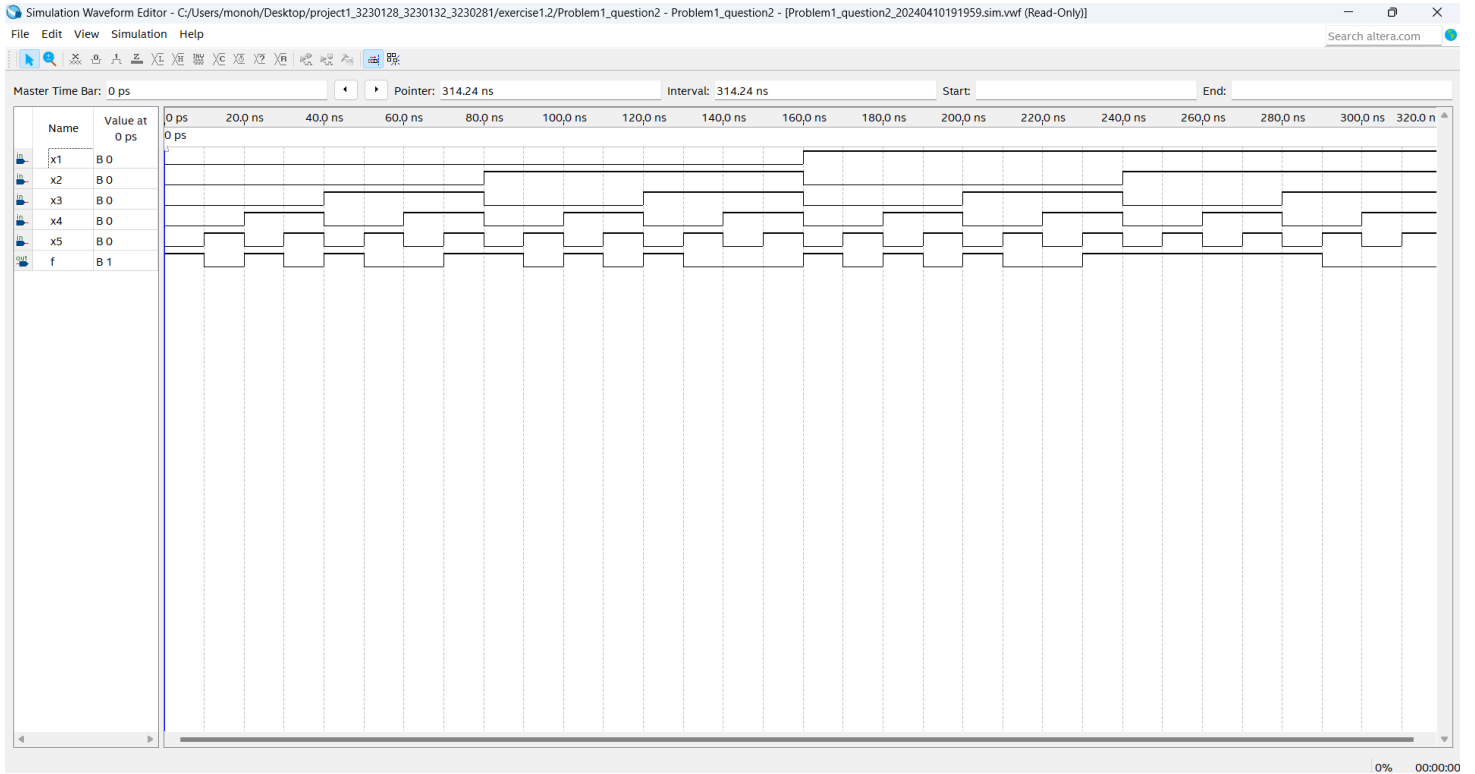
$$f(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = (x_3' + x_4' + x_5)(x_2 + x_4 + x_5')(x_3 + x_4' + x_5')(x_2' + x_3' + x_5')(x_1 + x_2' + x_5')$$

Κόστος = $6 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 26$

1 πύλη AND 5 εισόδων
5 πύλες OR των 3 εισόδων η κάθε μία

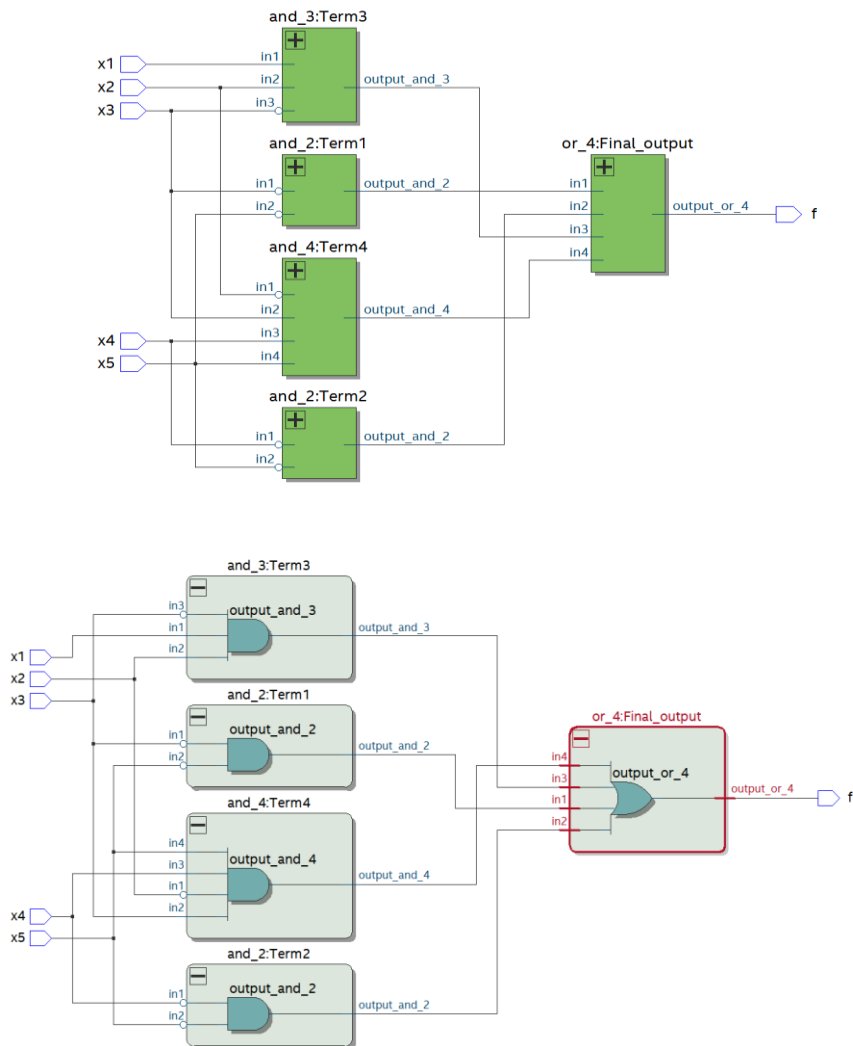
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι **το πιο οικονομικό ελάχιστου κόστους κύκλωμα είναι αυτό της μορφής SOP** ($20 < 26$). Κατά συνέπεια, αυτό θα είναι το κύκλωμα που θα υλοποιηθεί στο Ερώτημα 2 του προβλήματος 1.

Ερώτημα 2.b.



Κυματομορφή

c.



Διάγραμμα RTL

Ερώτημα 3.

Μέθοδος Quine–McCluskey

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = \Sigma m(0, 2, 4, 7, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 23, 25, 26, 28) + D(15, 21, 24, 27)$$

Αριθμός 1	minterm	Δυαδική Αναπαράσταση	
0	0	00000	v
1	2	00010	v
	4	00100	v
	8	01000	v
	16	10000	v
2	10	01010	v
	12	01100	v
	18	10010	v
	20	10100	v
	24	11000	v
3	7	00111	v
	21	10101	v
	25	11001	v
	26	11010	v
	28	11100	v
4	15	01111	v
	23	10111	v
	27	11011	v

Αριθμός 1	minterm	Δυαδική Αναπαράσταση	
0	0,2	000x0	v
	0,4	00x00	v
	0,8	0x000	v
	0,16	x0000	v
1	2,10	0x010	v
	2,18	x0010	v
	4,12	0x100	v
	4,20	x0100	v
	8,10	010x0	v
	8,12	01x00	v
	8,24	x1000	v
	16,18	100x0	v
	16,20	10x00	v
	16,24	1x000	v
2	10,26	x1010	v
	12,28	x1100	v
	18,26	1x010	v
	20,21	1010x	P1
	20,28	1x100	v
	24,25	1100x	v
	24,26	110x0	v
	24,28	11x00	v
3	7,15	0x111	P2
	7,23	x0111	P3
	21,23	101x1	P4
	25,27	110x1	v
	26,27	1101x	v

Αριθμός 1	minterm	Δυαδική Αναπαράσταση	
0	0,2,8,10	0x0x0	V
	0,2,16,18	x00x0	V
	0,4,8,12	0xx00	V
	0,4,16,20	x0x00	V
	0,8,2,10	0x0x0	
	0,8,4,12	0xx00	
	0,8,16,24	xx000	V
	0,16,2,18	x00x0	
	0,16,4,20	x0x00	
	0,16,8,24	xx000	
1	2,10,18,26	xx010	V
	2,18,10,26	xx010	
	4,12,20,28	xx100	V
	4,20,12,28	xx100	
	8,10,24,26	x10x0	V
	8,12,24,28	x1x00	V
	8,24,10,26	x10x0	
	8,24,12,28	x1x00	
	16,18,24,26	1x0x0	V
	16,20,24,28	1xx00	V
	16,24,18,26	1x0x0	
	16,24,20,28	1xx00	
2	24,25,26,27	110xx	P5
	24,26,25,27	110xx	

Αριθμός 1	minterm	Δυαδική Αναπαράσταση	
0	0,2,8,10,16,18,24,26	xx0x0	P6
	0,2,16,18,8,10,24,26	xx0x0	
	0,4,8,12,16,20,24,28	xxx00	P7
	0,4,16,20,8,12,24,28	xxx00	
	0,8,16,24,2,10,18,26	xx0x0	
	0,8,16,24,4,12,20,28	xxx00	

Έχοντας προσδιορίσει τους πρώτους όρους αληθείας, παρακάτω φαίνεται ο πίνακας κάλυψης των πρώτων όρων αληθείας, στον οποίο περιλαμβάνονται μόνο οι minterms στους οποίους η συνάρτηση λαμβάνει τιμή 1 και δεν λαμβάνονται υπ' όψιν οι αδιάφοροι όροι.

Πρώτοι οροί αληθείας	minterms													
	0	2	4	7	8	10	12	16	18	20	23	25	26	28
P1=1010x										v				
P2=0x111				v										
P3=x0111				v							v			
P4=101x1											v			
P5=110xx												v	v	
P6=xx0x0	v	v			v	v		v	v				v	
P7=xxx00	v		v		v		v	v		v				v



$P5 = X_1X_2X_3'$



$P6 = X_3'X_5'$



$P7 = X_4'X_5'$

Παρατηρούμε πως **οι όροι P5, P6 και P7 είναι ουσιαστικοί**, καθώς κάθε ένας από αυτούς καλύπτει τουλάχιστον έναν minterm που δεν καλύπτεται από κανέναν άλλο πρώτο όρο. Επομένως, **πρέπει οπωσδήποτε να περιληφθούν στην κάλυψη της συνάρτησης**.

Πρώτοι όροι αληθείας	minterms	
	7	23
P1=1010x		
P2=0x111	v	
P3=x0111	v	v
P4=101x1		v

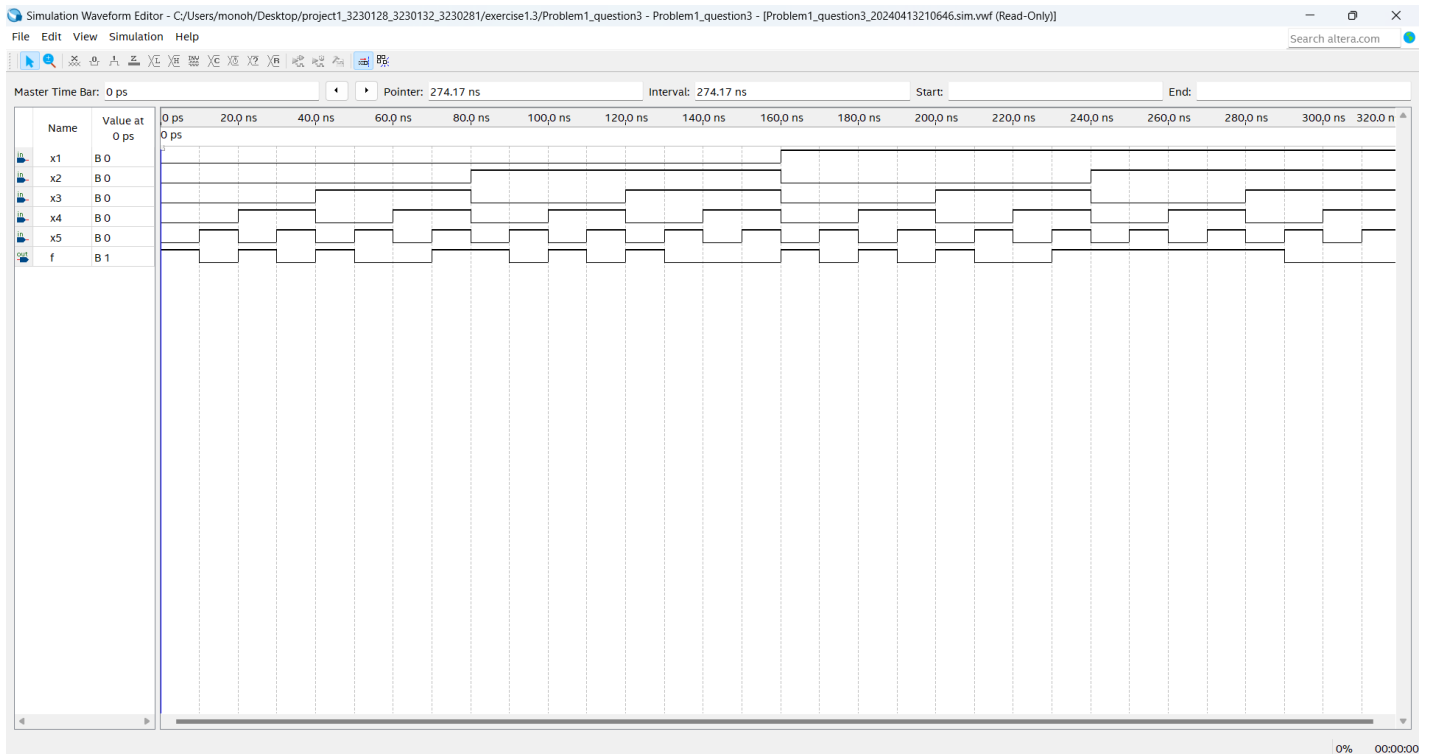
Ο πίνακας κάλυψης που προκύπτει μετά την αφαίρεση των ουσιαστικών πρώτων όρων αληθείας φαίνεται αριστερά. Παρατηρούμε ότι **ο όρος P3 επικρατεί έναντι των υπολοίπων** και κατά συνέπεια **θα περιληφθεί στην κάλυψη της συνάρτησης**.

 $P3 = X_2'X_3X_4X_5$

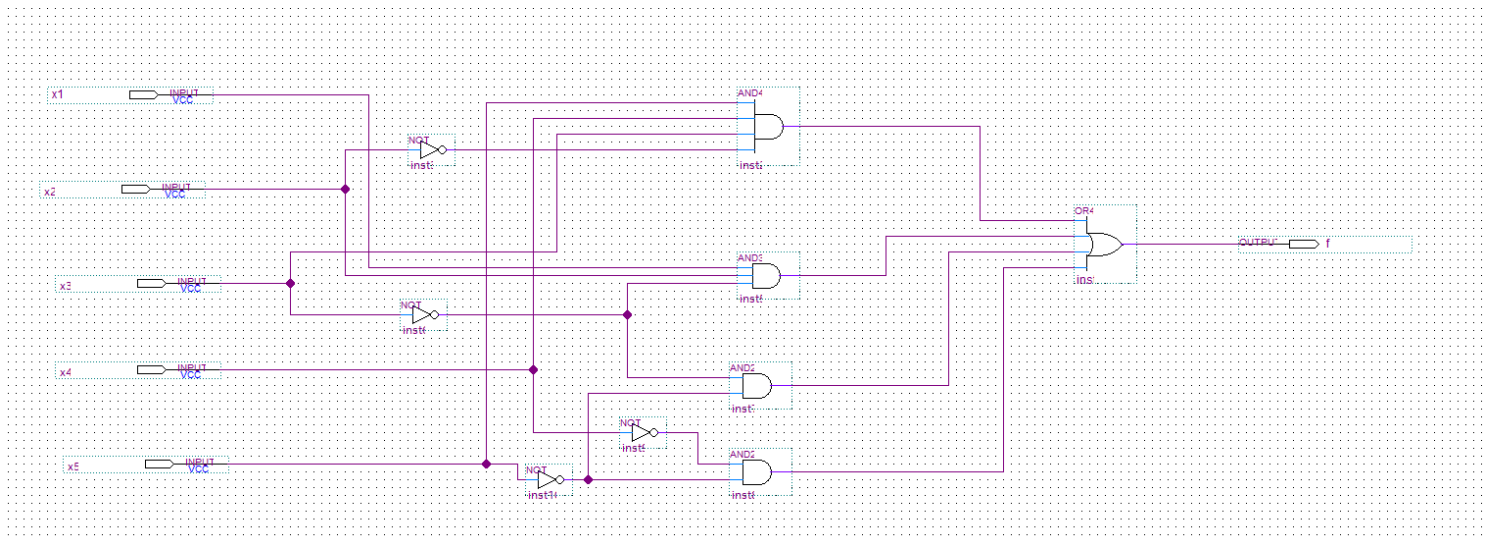
Επομένως, η ελαχίστου κόστους συνάρτηση, που προκύπτει βάσει της μεθόδου Quine-McCluskey, είναι η κάτωθι:

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = P3 + P5 + P6 + P7 = X_2'X_3X_4X_5 + X_1X_2X_3' + X_3'X_5' + X_4'X_5'$$

Πράγματι η άνω συνάρτηση ελαχίστους κόστους είναι η ίδια με αυτήν που εξήχθη και με τη χρήση των πινάκων Karnaugh στο ερώτημα 1.



Η κυματομορφή που προκύπτει από την προσομοίωση λειτουργίας του παρακάτω σχηματικού διαγράμματος.



ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2

Ερώτημα 1.

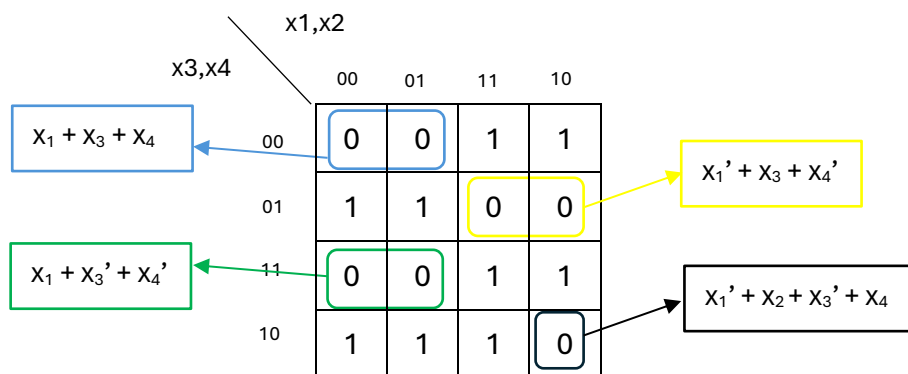
Ο πίνακας αληθείας που εξάγεται από το δοσμένο διάγραμμα χρονισμού είναι ο κάτωθι:

x_1	x_2	x_3	x_4	Maxterms	f
0	0	0	0	M0	0
0	0	0	1	M1	1
0	0	1	0	M2	1
0	0	1	1	M3	0
0	1	0	0	M4	0
0	1	0	1	M5	1
0	1	1	0	M6	1
0	1	1	1	M7	0
1	0	0	0	M8	1
1	0	0	1	M9	0
1	0	1	0	M10	0
1	0	1	1	M11	1
1	1	0	0	M12	1
1	1	0	1	M13	0
1	1	1	0	M14	1
1	1	1	1	M15	1

Η αρχική συνάρτηση σε μορφή POS, που προκύπτει βάσει του πίνακα αληθείας, είναι:

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = \Pi M(0, 3, 4, 7, 9, 10, 13) = (x_1 + x_2 + x_3 + x_4)(x_1 + x_2 + x_3' + x_4')(x_1 + x_2' + x_3 + x_4)(x_1 + x_2' + x_3' + x_4')(x_1' + x_2 + x_3 + x_4')(x_1' + x_2 + x_3' + x_4)(x_1' + x_2' + x_3 + x_4)(x_1' + x_2' + x_3 + x_4')$$

Παρακάτω φαίνεται ο πίνακας Karnaugh της συνάρτησης f και οι ομαδοποιήσεις μεγιστόρων που προκύπτουν.



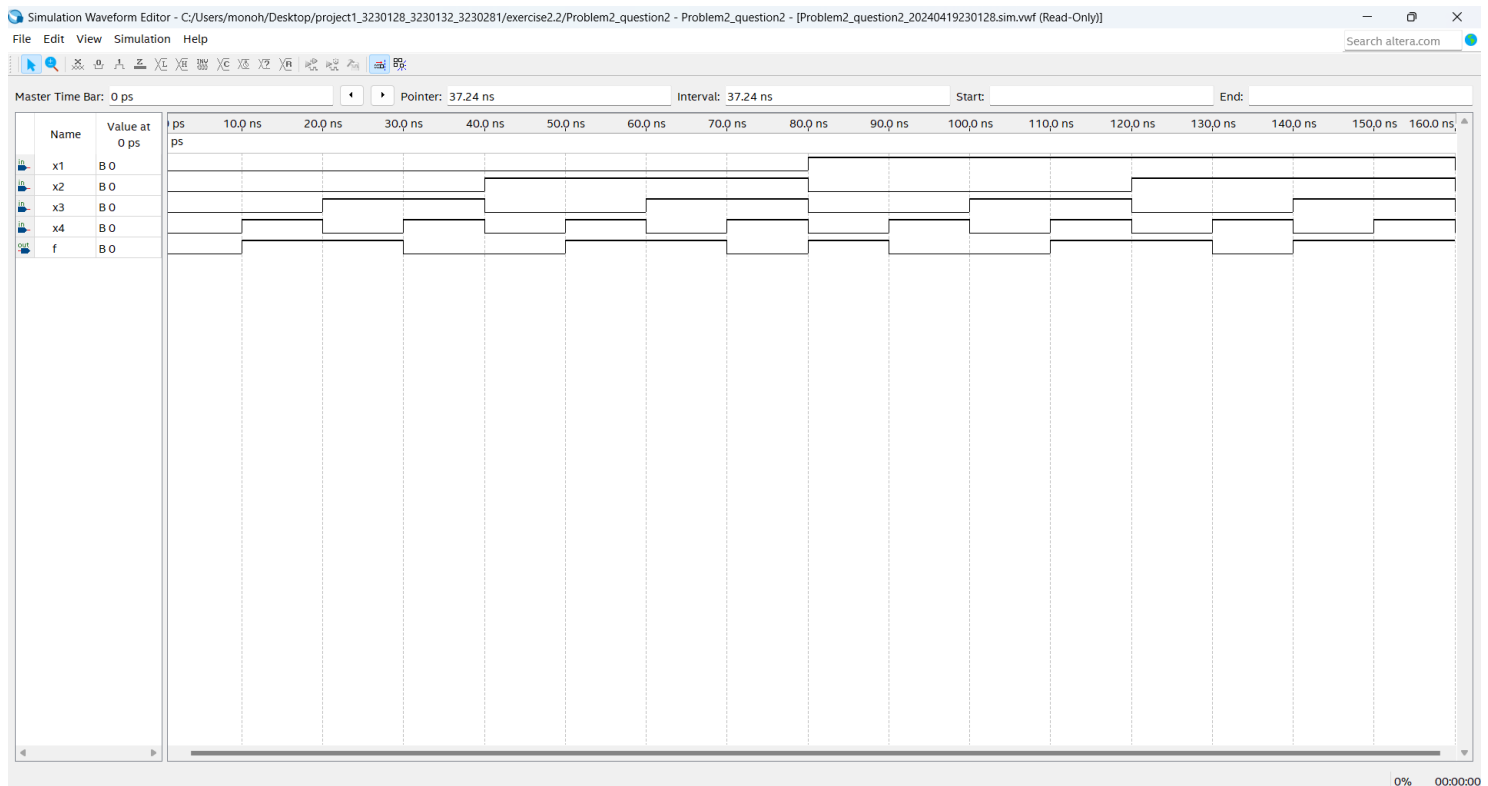
Πίνακας Karnaugh της f

Συνεπώς, η μορφή της f στην ελάχιστη μορφή POS , όπως προκύπτει από τις ομαδοποιήσεις στον πίνακα Karnaugh, είναι:

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 + x_3 + x_4)(x_1 + x_3' + x_4')(x_1' + x_3 + x_4')(x_1' + x_2 + x_3' + x_4)$$

Ερώτημα 2.

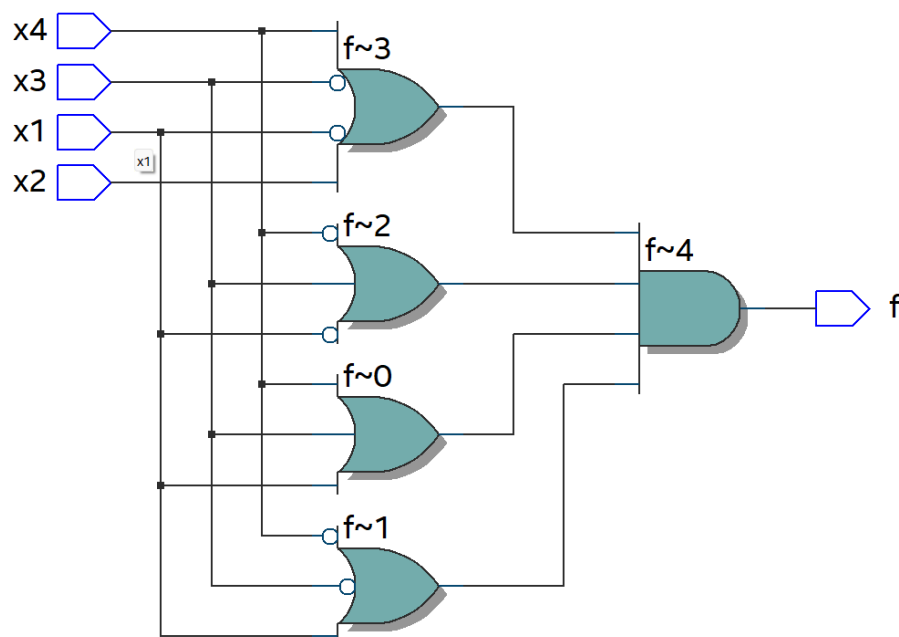
a.



Κυματομορφή

Πράγματι η κυματομορφή που προέκυψε από τη λειτουργική προσομοίωση εξόδου, με βάση τον κώδικα vhdl, ταυτίζεται με το διάγραμμα χρονισμού της εκφώνησης της άσκησης.

b.



Διάγραμμα RTL